

概要设计说明书

DBMS 控制台项目

目录

1	概要设计	1
1.1	1. 系统定位	1
1.2	2. 架构总览	2
1.3	3. 模块划分	2
1.4	4. 前端概要设计	3
1.4.1	4.1 页面结构	3
1.4.2	4.2 工作台布局	3
1.4.3	4.3 数据库导航树	4
1.4.4	4.4 表设计器	4
1.4.5	4.5 数据浏览器	4
1.4.6	4.6 GUI 查询构造器	5
1.4.7	4.7 事务面板	6
1.5	5. 后端概要设计	6
1.5.1	5.1 目录结构	6
1.5.2	5.2 请求处理链路	8
1.5.3	5.3 权限模型	8
1.5.4	5.4 SQL 构造	8
1.6	6. 错误处理概要	8
1.7	7. 二次确认概要	9
1.8	8. 事务概要	9
1.9	9. 数据统计概要	10
1.10	10. 资源存储概要	10
1.11	11. 容量限制概要	10

1 概要设计

1.1 1. 系统定位

系统定位为本地 MySQL 可视化 DBMS 工作台。用户通过个人账号登录后，在统一风格的工作台中完成数据库、表、字段、索引、约束、视图、数据、事务和统计的 GUI 操作。

前端负责交互体验和结构化请求生成。后端负责鉴权、授权、校验、SQL 构造、执行、错误归类、确认策略和审计追踪。MySQL 负责真实数据存储和执行。

1.2 2. 架构总览

flowchart LR

```
Browser[Vue 工作台] --> API[Express API]
API --> Auth[双 Token 鉴权]
API --> Confirm[确认策略]
API --> Validator[参数与标识符校验]
API --> Builder[SQL 构造器]
API --> Error[错误归类器]
API --> Audit[审计追踪]
Builder --> SystemDB[(系统库 DB_App)]
Builder --> UserDB[(用户物理库)]
Builder --> Meta[(information_schema)]
API --> FileStore[(本地资源文件)]
```

1.3 3. 模块划分

模块	职责
认证模块	注册、登录、刷新会话、退出登录、双 Token 管理
工作台模块	首页概览、数据库树、主色调控制、快捷入口
用户模块	用户资料、偏好设置、确认偏好
资源模块	用户资源元信息、本地文件路径管理
数据库模块	数据库创建、重命名、字符集修改、删除、统计
表结构模块	表创建、表结构查看、字段增删改、表删除
约束模块	主键、外键、唯一约束、检查约束、默认值、非空约束
索引模块	普通索引、唯一索引、复合索引、索引删除
视图模块	GUI 查询定义视图、视图查看、视图修改、视图删除
数据模块	表数据浏览、新增、修改、删除、批量操作
GUI 查询模块	字段选择、条件组、排序、分页、聚合、分组、连接查询
事务模块	开启事务、事务内操作、提交、回滚、超时释放
统计模块	用户级、数据库级、表级统计
错误模块	网络错误、服务错误、业务错误、数据库错误统一归类
审计模块	操作记录、失败记录、traceId 追踪

1.4 4. 前端概要设计

1.4.1 4.1 页面结构

```
frontend/src/
  views/
    Login.vue
    Register.vue
    Home.vue
    DatabaseDashboard.vue
    TableDesigner.vue
    ConstraintDesigner.vue
    IndexDesigner.vue
    ViewDesigner.vue
    DataBrowser.vue
    QueryBuilder.vue
    TransactionPanel.vue

  components/
    ParticleBackground.vue
    AppHeader.vue
    ThemeHueSlider.vue
    DbTree.vue
    GlassPanel.vue
    ConfirmDialog.vue
    DataGrid.vue
    ColumnEditor.vue
    ConstraintEditor.vue
    IndexEditor.vue
    QueryConditionBuilder.vue
    ChartCard.vue
```

1.4.2 4.2 工作台布局

区域	内容
顶部栏	系统名称、主色调控制、用户信息、退出
左侧数据库导航树	database、tables、views、indexes
右侧工作区	用户概览、数据库看板、表设计器、数据浏览、查询构造、事务面板

工作台采用固定经典布局。主色调控制条直接更新用户偏好和页面 CSS 变量。视觉风格使用粒子背景、毛玻璃面板和动态主题色。

1.4.3 4.3 数据库导航树

数据库导航树展示：

```
database
  tables
    table_a
  views
    view_a
```

点击数据库进入数据库看板。点击表进入数据浏览页。点击视图进入视图数据页和视图定义页。

1.4.4 4.4 表设计器

表设计器包含：

- 字段列表。
- 字段类型编辑。
- 长度、精度、小数位编辑。
- 默认值编辑。
- 非空约束编辑。
- 主键编辑。
- 外键编辑。
- 唯一约束编辑。
- 检查约束编辑。
- 索引编辑入口。
- 结构变更影响分析。

1.4.5 4.5 数据浏览器

数据浏览器包含：

- 分页表格。
- 单行新增。
- 批量新增。
- 单行修改。
- 批量修改。
- 单行删除。
- 批量删除。
- 行内编辑草稿态。
- 行级更新按钮。
- 行级取消修改按钮。
- 字段筛选。
- 排序。

- 级联影响提示。
- 精确错误展示。

数据浏览器采用“先编辑、后提交”的交互模型。用户直接在表格单元格中修改内容时，前端只记录本地草稿并标记该行为待更新。只有用户点击该行旁边的“更新/提交”按钮后，前端才向后端提交变更；点击“取消”则丢弃草稿并恢复为服务端数据。

行内编辑优先依赖主键定位目标行。无主键表可以浏览、筛选和新增，但默认禁止行内编辑和单行删除；如后续支持无主键行编辑，必须由后端提供稳定行定位策略并明确风险提示。

V5 阶段已落地分页预览、字段筛选、列显示控制、排序、单行新增、批量新增、基于主键的单行更新、基于主键列表的批量修改、基于主键的单行删除和基于主键列表的批量删除。批量写入接口通过事务保证同一批次全成功或全回滚。级联影响分析和完整审计属于后续统计与审计阶段。

1.4.6 4.6 GUI 查询构造器

GUI 查询构造器提交结构化 JSON。它覆盖：

- 选择字段。
- 字段别名。
- 条件组。
- 逻辑组合。
- 排序。
- 分页。
- 聚合函数。
- 分组。
- HAVING。
- 多表 JOIN。
- 派生表子查询。
- IN / NOT IN 子查询。
- EXISTS / NOT EXISTS 子查询。
- 标量子查询。

后端将结构化 JSON 转为安全 SELECT SQL。查询构造器不直接提交原始 SQL 字符串，而是提交受控查询 AST。AST 中的主表、JOIN 表、派生表、子查询、字段、排序字段和条件字段均由后端校验后生成 SQL。

复杂查询必须受容量限制约束，包括最大 JOIN 数、最大子查询深度、最大返回字段数、最大返回行数和最大执行时间。

V6 阶段已落地 POST /api/v1/databases/:databaseId/query/select。前端在数据库工作台内提供“查询构造”模式：普通表单覆盖主表字段、JOIN、筛选、分组、HAVING、排序和分页；高级 AST 面板保留完整结构化 JSON 输入，用于表达派生表、IN、EXISTS 和标量子查询等复杂节点。

1.4.7 4.7 事务面板

事务面板展示：

- 当前事务 ID。
- 当前隔离级别。
- 事务开始时间。
- 事务超时时间。
- 已执行操作列表。
- 提交按钮。
- 回滚按钮。

事务内的数据修改请求必须携带 `transactionId`。

1.5 5. 后端概要设计

1.5.1 5.1 目录结构

```
backend/src/  
  config/  
    env.ts  
    db.ts  
  
  middlewares/  
    authMiddleware.ts  
    requestIdMiddleware.ts  
    errorMiddleware.ts  
    rateLimitMiddleware.ts  
  
  routes/  
    authRoutes.ts  
    userRoutes.ts  
    preferenceRoutes.ts  
    databaseRoutes.ts  
    tableRoutes.ts  
    constraintRoutes.ts  
    indexRoutes.ts  
    viewRoutes.ts  
    rowRoutes.ts  
    queryRoutes.ts  
    transactionRoutes.ts  
    statsRoutes.ts  
    auditRoutes.ts
```

```
controllers/  
  authController.ts  
  userController.ts  
  preferenceController.ts  
  databaseController.ts  
  tableController.ts  
  constraintController.ts  
  indexController.ts  
  viewController.ts  
  rowController.ts  
  queryController.ts  
  transactionController.ts  
  statsController.ts  
  auditController.ts
```

```
services/  
  authService.ts  
  tokenService.ts  
  userService.ts  
  preferenceService.ts  
  databaseService.ts  
  tableService.ts  
  constraintService.ts  
  indexService.ts  
  viewService.ts  
  rowService.ts  
  queryService.ts  
  transactionService.ts  
  statsService.ts  
  auditService.ts  
  assetService.ts
```

```
utils/  
  response.ts  
  errors.ts  
  sqlIdentifier.ts  
  sqlBuilder.ts  
  mysqlErrorMapper.ts  
  validators.ts
```

1.5.2 5.2 请求处理链路

request

```
-> requestIdMiddleware
-> authMiddleware
-> controller
-> validator
-> permission check
-> confirmation policy
-> service
-> SQL builder
-> MySQL
-> error mapper
-> audit log
-> response
```

1.5.3 5.3 权限模型

系统采用用户所有权模型：

```
currentUserId + databaseId -> user_databases.active
```

所有数据库对象操作都必须先完成数据库归属校验。表、索引、约束、视图、数据、事务均继承数据库归属权限。

1.5.4 5.4 SQL 构造

SQL 构造器统一负责：

- 数据库名反引号封装。
- 表名反引号封装。
- 字段名反引号封装。
- 字段类型白名单。
- 操作符白名单。
- 值参数化。
- 分页限制。
- 批量操作限制。

1.6 6. 错误处理概要

系统采用统一错误模型：

```
NETWORK_ERROR
HTTP_TIMEOUT
```

AUTH_ERROR
AUTHZ_ERROR
VALIDATION_ERROR
CONFIRMATION_REQUIRED
LIMIT_EXCEEDED
MYSQL_CONNECTION_ERROR
MYSQL_EXECUTION_ERROR
MYSQL_CONSTRAINT_ERROR
INTERNAL_ERROR

后端错误响应必须包含：

- traceId
- errorType
- errorCode
- message
- details
- fieldErrors
- mysql

前端根据 `errorType` 和 `errorCode` 展示精准提示。

1.7 7. 二次确认概要

确认策略由后端判断，前端负责展示。确认策略分为：

风险级别	操作	确认规则
强制确认	删除数据库、删除表、删除字段	必须输入对象名
强制确认	触发外键级联删除	必须展示影响分析并确认
偏好确认	批量修改、批量删除、批量插入	达到阈值时弹窗确认
普通操作	单行新增、普通查询、查看统计	不弹窗

偏好确认类别支持用户关闭。强制确认类别不支持关闭。

1.8 8. 事务概要

事务由后端维护事务会话：

POST /transactions
-> 创建连接
-> 设置隔离级别
-> BEGIN
-> 返回 transactionId

事务会话具备固定超时时间。超时后系统自动回滚并释放连接。

事务内写操作必须携带 `transactionId`。提交和回滚必须由创建事务的用户发起。

1.9 9. 数据统计概要

统计来源：

- 系统库 `audit_logs`。
- MySQL `information_schema.tables`。
- MySQL `information_schema.columns`。
- 用户物理库中的表数据聚合查询。

统计接口同样执行数据库归属校验。表级统计涉及字段聚合时，字段名必须来自上方列出的 MySQL 元数据来源。

1.10 10. 资源存储概要

用户资源实体保存到本地文件存储。系统库保存资源元信息：

- 资源 ID。
- 用户 ID。
- 资源类型。
- 存储类型。
- 存储键。
- MIME 类型。
- 文件大小。
- 校验和。

资源读取、替换、删除均执行归属校验。

1.11 11. 容量限制概要

系统容量限制由服务端统一配置，不由前端决定。前端只展示限制提示和当前使用量。

默认限制建议：

限制项	默认值	说明
单用户数据库数量	10	超过后禁止继续创建
单数据库表数量	100	不含视图
单数据库视图数量	50	视图定义来自受控查询构造器
单表字段数量	80	超过后禁止新增字段
单表索引数量	16	不含 MySQL 自动创建索引
单用户物理数据总量	1GB	基于 <code>information_schema</code> 估算

限制项	默认值	说明
单数据库物理数据量	512MB	数据大小 + 索引大小
单表物理数据量	256MB	数据大小 + 索引大小
单次分页返回行数	100	pageSize 最大值
单次查询最大扫描结果	1000 行	查询接口服务端硬限制
单次批量插入行数	500	超过拒绝
单次批量修改影响行数	200	超过要求确认或拒绝
单次批量删除影响行数	200	超过要求确认或拒绝
查询最大 JOIN 数	8	包含普通表和视图
查询最大子查询深度	3	防止过复杂查询
查询最大执行时间	10 秒	超时中断
查询 AST 最大体积	64KB	请求体限制
头像文件大小	2MB	只允许 png、jpeg、webp
背景图文件大小	8MB	只允许 png、jpeg、webp
单用户资源总量	100MB	头像、背景等资源合计

以上默认值用于本地课程项目落地，后续可以通过环境变量或服务端配置文件调整。所有限制必须在后端二次校验，不能只依赖前端校验。